

LABORATORI 02

Disseny d'experiments (DOE) sobre el model de línia d'autobús urbà

Assignatura de Simulació — Grau en Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Prerequisit:	Haver completat el Laboratori 01 (model de línia d'autobús amb Python)
Durada:	2 sessions de laboratori + treball autònom
Lliurament:	PDF (màx. 5 pàgines), Excel (.xlsx) i codi Python (.ipynb o .py)
Avaluació:	Rúbrica amb preguntes Q1–Q8 sobre un total de 10 punts

1. Objectiu general

Aplicar tècniques de disseny d'experiments (DOE) sobre el model de simulació de la línia d'autobús desenvolupat al Laboratori 01 per identificar quins factors operatius tenen més impacte en el rendiment del servei i proposar millores fonamentades en dades.

Treballareu amb la versió avançada en Python del vostre model (la que inclou les millores de la Part D del Lab 01). Si la vostra versió avançada incorporava alguna estratègia de regulació (holding, leapfrogging, etc.), la variabilitat de la demanda o el control de la capacitat dels autobusos aquesta pràctica us permetrà quantificar-ne l'efecte real mitjançant un disseny factorial rigorós.

2. Context

Al Laboratori 01 vam construir i validar un model de simulació d'una línia d'autobús urbà. Ara, l'operador de la línia vol prendre decisions per millorar el servei i us demana que, mitjançant experimentació sistemàtica sobre el model, respongueu preguntes com:

Quina combinació de freqüència, capacitat i estratègies de regulació minimitza el bunching? Fins a quina freqüència podem augmentar el servei abans que els recursos es saturin? Per què els sistemes amb embarcament ràpid (com els tramvies) pateixen menys bunching? Activar el leapfrogging realment millora el servei, o només redistribueix el problema?

Per respondre-hi de forma rigorosa, aplicareu un disseny factorial 2^4 (4 factors, 2 nivells cada un = 16 escenaris), analitzant tres variables resposta simultàniament.

3. Variables resposta (3 mètriques)

Heu de mesurar simultàniament tres variables resposta per a cada escenari. Les tres variables s'avaluen sobre les mateixes execucions (no cal fer execucions separades per a cada mètrica):

Y₁ — Temps mitjà d'espera a les parades. Mitjana, sobre tots els passatgers i totes les parades, del temps que un passatger espera des que arriba a la parada fins que puja a un autobús. Aquesta mètrica reflecteix directament la qualitat del servei percebuda per l'usuari.

Y₂ — Mètrica de bunching. Heu de triar i justificar una mètrica quantitativa que capturi el grau d'agrupament dels autobusos. Justifiqueu-la adequadament.

Y₃ — Temps mitjà de recorregut complet de la línia (en minuts). Mitjana del temps que triga un autobús en completar tot el recorregut (des d'una terminal a l'altre, o un cicle complet si el model és circular). Aquesta mètrica captura l'impacte global de les aturades, el nombre de passatgers i les estratègies de regulació sobre l'eficiència operativa.

4. Factors del disseny factorial

Heu de seleccionar exactament 4 factors (variables independents) per al vostre disseny 2⁴. Per a cada factor definireu un nivell baix (–) i un nivell alt (+). Els mateixos 4 factors s'utilitzen per analitzar les tres variables resposta.

La tria dels factors ha de ser **coherent amb el vostre model**: només podeu incloure els factors que el vostre model suporti

Important: Trieu 4 factors (podeu barrejar proposats i alternatius). Justifiqueu per què creieu que són rellevants per a la vostra línia concreta. Assegureu-vos que els nivells baix i alt siguin prou separats perquè l'efecte sigui detectable, però prou realistes perquè els resultats siguin interpretables.

5. Disseny factorial 2⁴

5.1. Taula del disseny

El disseny factorial complet 2⁴ té 16 escenaris. Utilitzeu la codificació estàndard de l'ordre de Yates per organitzar els escenaris.

5.2. Rèpliques i anàlisi estadística

Per a cada un dels 16 escenaris, realitzeu un mínim de 10 rèpliques inicials. Per a cada escenari i cada variable resposta, calculeu:

La mitjana mostral ($\bar{x}$), la variància mostral (s^2), l'interval de confiança al 95% utilitzant la distribució t-Student, i la semiamplitud de l'interval de confiança (h).

5.3. Validació de precisió

Comproveu si la semiamplitud h de cada interval de confiança és inferior al 5% del valor mitjà ($h < 0.05 \cdot \bar{x}$). Per als escenaris que no compleixin aquest criteri de tolerància:

(a) Calculeu el nombre de rèpliques addicionals necessàries per assolir la precisió desitjada mitjançant la fórmula que heu vist a teoria. (b) Executeu les rèpliques addicionals. (c) Recalculeu els estadístics amb totes les rèpliques (inicials + addicionals).

Nota: aquest càlcul de precisió s'ha de fer per a les tres variables resposta. Si un escenari requereix rèpliques addicionals per a qualsevol de les tres mètriques, executeu les rèpliques addicionals corresponents al màxim necessari (ja que cada execució produeix les tres mètriques alhora).

5.4. Càlcul d'efectes — Algorisme de Yates

Apliqueu l'algorisme de Yates per calcular, separatament per a cadascuna de les tres variables resposta:

Efectes principals de cada factor (A, B, C, D), efectes d'interacció de segon ordre (AB, AC, AD, BC, BD, CD), efectes d'interacció de tercer ordre (ABC, ABD, ACD, BCD) i l'efecte d'interacció de quart ordre (ABCD).

Tots els càlculs s'han de fer a l'Excel amb fórmules (no valors enganxats). L'Excel ha de ser autocontingut: si es canvien les dades d'entrada, els efectes s'han de recalculer automàticament.

6. Preguntes d'anàlisi i interpretació

Q1 Identifiqueu 8 factors, llisteu-los en una taula i especifiqueu si són numèrics continus, numèrics discrets o categòrics. D'aquests 8 trieu-ne 4 per al DOE. Per a cada factor, argumenteu: (a) per què creieu que influeix en el rendiment de la línia, i (b) per què heu triat aquests valors concrets de nivell baix i nivell alt. Justifiqueu també la mètrica de bunching (Y_2) que heu triat i per què la considereu representativa.

Rúbrica: justificació de factors i nivells realistes i argumentats i mètrica de bunching justificada. (1 pt).

Q2 Presenteu la taula completa del disseny factorial amb els resultats estadístics de les rèpliques: per a cada escenari i cada variable resposta, mostreu la mitjana, desviació estàndard, màxim, mínim, interval de confiança al 95% i la semiamplitud. Marqueu els escenaris que han necessitat rèpliques addicionals i indiqueu quantes n'heu afegit. En una fulla de l'excel han d'estar anotats els resultats de totes les rèpliques que serviran per calcular les mitjanes i les desviacions estàndard.

Rúbrica: taules completes i correctes. (1,5 pt).

Taula d'exemple dels resultats de les diferents configuracions de factors per a una variable resposta.

Combinació	Promig	Dsv. Std.	Mínim	Màxim	IC (95%)	Semiamplitud	Tolerància
"(1)"	2,243	0,52	1,7	3,15	[1,869; 2,617]	0,37	0,110
a	1,537	0,05	1,45	1,61	[1,537; 1,567]	0,03	0,077
b							

Q3 Presenteu les taules de l'algorisme de Yates, amb els escenaris disposats segons l'ordre de Yates i amb totes les columnes d'iteracions i els efectes calculats a partir fent servir les fórmules Excel. Identifiqueu els efectes més grans (en valor absolut) per a cada variable resposta. Són els mateixos factors per a les tres mètriques, o hi ha diferències?

Rúbrica: (1,5 pt.)

Taula d'exemple dels efectes i interaccions calculats amb la fórmula de Yates

A	B	C	Orden	Promig	Iteració 1	Iteració 2	Iteració 3	Efecte
-	-	-	"(1)"	2,243	3,78	13,927	51,856	6,482
+	-	-	a	1,537	10,147	37,929	-14,58	-3,645
-	+	-	b					

Q4 Analitzeu l'efecte dels vostres factors sobre les tres variables resposta. A partir dels resultats, responeu: fins a quin punt podeu millorar el servei? Hi ha un llindar a partir del qual ja no redueixen el bunching, o fins i tot l'empitjoren? Expliqueu per què a partir dels mecanismes del model.

Rúbrica: (1 pt.)

Q5 Per què un tramvia (amb més portes d'embarcament, plataforma a nivell i sincronització semafòrica) pateix menys bunching que un autobús convencional? Connecteu la vostra explicació amb els efectes observats al DOE. Argumenteu quin dels vostres factors podria capturar directa o indirectament aquest fenomen.

Rúbrica: (1 pt.)

Q6 Analitzeu les interaccions. Trieu les interaccions de segon ordre més significatives que heu trobat i expliqueu-les. Doneu un exemple concret del que passa al vostre model quan ambdós factors estan al nivell alt vs. quan només un ho està.

Rúbrica: (1 pt.)

Q7 Basant-vos en tots els resultats del DOE, proposeu la configuració òptima de la línia per a l'operador. Si l'operador hagués de triar entre els diferents factors quin recomanaríeu i perquè? Hi ha trade-offs entre les tres variables resposta a considerar?

Rúbrica: configuració òptima justificada amb dades, comparació de cost-benefici entre opcions, discussió de trade-offs (1,5 pt.)

Q8 Validació del generador de nombres aleatoris: mostreu evidència que les llavors aleatòries que heu utilitzat generen seqüències independents (amb χ^2 quadrat i els tests espectrals en 2D i 3D) i que el vostre generador de variables aleatòries (RVG) per a les distribucions del model funciona correctament. Presenteu mínim un test de bondat d'ajust (χ^2 quadrat o Kolmogorov-Smirnov) i els histogrames de les funcions emprades en el vostre model (funció d'arribada de passatgers a les parades, funció del temps d'embarcament d'un passatger).

Rúbrica: (1,5 pt.)

7. Format de lliurament

7.1. Document PDF (màx. 5 pàgines)

Secció	Contingut	Pàg. Aprox.
Definició	Q1 — Justificació de factors, nivells i mètrica de bunching	1
Resultats	Q2, Q3 — Taules de resultats, rèpliques, algorisme de Yates	Excel
Anàlisi	Q4, Q5, Q6 — Anàlisi d'efectes, interaccions, regulació	3
Conclusions	Q7, Q8 — Recomanacions, validació RNG	2

7.2. Fitxer Excel (.xlsx)

Full 1 — Rèpliques: Una taula amb totes les rèpliques (mínim 10 per escenari, més les addicionals si calen). Les columnes han d'incloure: escenari, rèplica, Y_1 , Y_2 , Y_3 .

Full 2 — Disseny i Yates: La taula del disseny factorial amb la codificació dels factors, les mitjanes per escenari, i el càlcul complet de l'algorisme de Yates per a cadascuna de les tres variables resposta. Tots els càlculs han de ser amb fórmules Excel (no valors enganxats).

Full 3 — Estadístics: Per a cada escenari i variable resposta: mitjana, mínim, màxim, desviació estàndard, IC 95%, semiamplitud, verificació de tolerància, rèpliques addicionals si calen. Amb fórmules excel.

7.3. Codi Python

Notebook .ipynb (Google Colab) o fitxer .py amb l'script d'automatització dels experiments. El codi ha de permetre executar tots els escenaris i rèpliques de forma automàtica, recollir les tres mètriques. També ha de contenir la validació del RNG de Python i dels RVG emprats al vostre model. Ha d'estar ben comentat i ser executable.

8. Resum de la rúbrica

Q	Aspecte avaluat	Punts	Secció
Q1	Justificació de factors, nivells i mètrica de bunching	1,0 pt	Definició
Q2	Taula de resultats amb rèpliques i intervals de confiança	1,5 pt	Resultats
Q3	Algorisme de Yates i identificació d'efectes dominants	1,5 pt	Resultats
Q4	Anàlisi de l'efecte de la freqüència i els seus límits	1,0 pt	Anàlisi
Q5	Connexió embarcament/tramvia i bunching	1,0 pt	Anàlisi
Q6	Interpretació d'interaccions amb gràfic	1,0 pt	Anàlisi
Q7	Recomanacions a l'operador amb trade-offs	1,5 pt	Conclusions
Q8	Validació del generador de nombres aleatoris i RVG	1,5 pt	Validacions

Total: 10 punts.